Solución de la pregunta 22

PRECÁLCULO · SERIES GEOMÉTRICAS

a) Escribe $2{,}454545\ldots$ como fracción usando una serie geométrica.

b) Determina para qué valores de x converge $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(2x-1)^n$ y encuentra su suma en función de x.

c) ¿Para qué valor de x la suma de b) es 2?

Respuesta

a) $\frac{27}{11}$. b) $0<x<1$; suma $\frac{1}{2-2x}$. c) $x=\frac{3}{4}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Serie

$2+\frac{45}{100}+\frac{45}{100^2}+\cdots=2+\frac{45/100}{1-1/100}=2+\frac{45}{99}$.

2 a) Fracción

$2+\frac{5}{11}=\frac{27}{11}$.

3 b) Convergencia

$|2x-1|<1\Leftrightarrow 0<x<1$.

4 b) Suma

$\frac{1}{1-(2x-1)}=\frac{1}{2-2x}$.

5 c) Ecuación

$\frac{1}{2-2x}=2\Rightarrow 2-2x=\frac{1}{2}\Rightarrow x=\frac{3}{4}$, que está en $(0,1)$ ✓

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Fracción mediante serie	**2 pts**
b) Intervalo y suma	**2 pts**
c) Solución verificada	**2 pts**

Idea clave. Siempre verifica que la solución esté en el intervalo de convergencia.